# MongoDB: agregações e índices

Agregação · Filtrar E Agrupar

## AGREGAÇÃO

### Filtrar e agrupar

```
pipeline = [
 {"$match":{"ativo":True}},
 {"$group":{"_id":"$cidade",
   "total":{"$sum":1}}},
 {"$sort":{"total":-1}}]
res = list(col.aggregate(pipeline))
```

Pipeline executa no servidor.

### Projetar

```
list(col.aggregate([{
 "$project":{"nome":1,"_id":0}}]))
```

Use somente campos relevantes.

## ÍNDICES

### Criar composto

```
col.create_index([("cidade",1),
                  ("ativo",1)])
```

Ordem dos campos influencia uso.

### Inspecionar

```
print(col.index_information())
```

Custos de memória e escrita.

### Plano de execução

```
plan = (col.find({"cidade":"SP"})
 .explain())
print(plan["queryPlanner"])
```

Veja estágio e uso de índice.

## VALIDAÇÃO

### Contagem por filtro

```
print(col.count_documents(
 {"cidade":"SP"}))
```

Compare com grupos agregados.

### Limitar resultado

```
docs = list(col.find({}).limit(10))
```

Não carregue toda base grande.

### Dica

```
col.create_index([("email",1)],
                 unique=True)
```

Avalie regras de unicidade.